

數 A3-1 三角函數

用週期函數描述轉動，再合成同頻分量

科目：數學 課程：普通高中數學 A 第三冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-24

範圍：現行數學 A 主線

本章核心問題

1. 怎麼用圓本身來量角？—— 弧度把角直接連到弧長與扇形面積。
2. 圓上的轉動怎麼變成波形？—— 單位圓上的橫、縱坐標，攤開後就是 $\cos$ 、 $\sin$ 圖形。
3. 角相加時，函數值如何跟著改變？—— 和差角是源頭，倍角與半角都可由它推導。
4. 為什麼 $a \sin x + b \cos x$ 能合成一個波？—— 同頻率是前提，振幅來自畢氏定理。

弧度 → 三角函數圖形 → 圖形變換 → 和差角 → 倍角 / 半角 → 正餘弦疊合

藍色：現行核心 青綠：理解支援 紫色：跨冊或高階延伸

111 – 115 官方題本固定窗口中，5/5 份學測數學 A、3/5 份分科數學甲至少有一題把本章概念放在主幹或必要整合；這只描述已觀察試卷，不代表未來每年必考。

三角函數如何描述轉動與週期訊號

從轉角、分量到同頻訊號

弧度連結轉角、弧長與時間。圓周上的位移與角度可直接寫成 $s = r\theta$ ；採用弧度後，轉角、弧長與時間能放在同一個模型裡。

圓周運動的坐標形成 $\sin$ 與 $\cos$ 。圓上轉動點的水平、鉛直坐標就是 $r \cos \theta$ 、 $r \sin \theta$ 。旋轉零件的位置、週期感測訊號與規律振動，都可先用這兩個投影描述。

和差角更新旋轉後的分量。裝置先朝角 A ，再轉 B ，新方向是 $A + B$ ；和差角公式把新方向分量改寫成舊方向與轉角的資料，適合更新導航或旋轉坐標。

同頻分量可合成單一波。同頻的兩個 $\sin$ / $\cos$ 分量相加後，仍是同一頻率，只改變振幅與相位。這能判斷同頻振動或訊號合成後會增強、減弱或延遲多少。

每個模型都有前提：輪子模型假設無滑動；週期模型適用於近似規律的區段；單一波疊合要求兩項同頻。這些前提界定公式可描述的現象與範圍。

0. 從三角比延伸到三角函數

在單位圓上，從正 x 軸逆時針轉過角 x ，終邊與圓的交點記為 P 。因半徑是 1，可寫成

$$P = (\cos x, \sin x), \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (\cos x \neq 0).$$

所以 $\cos x$ 是點 P 的橫坐標， $\sin x$ 是縱坐標； $\tan x$ 是兩者的比。角 x 可取任意實數； $\tan x$ 的定義域排除 $\cos x = 0$ 的角。三角比因此延伸為以角為輸入的三角函數。

點 P 位於半徑為 1 的圓上，因此其坐標滿足

$$(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1.$$

通常寫成

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

這條關係直接來自單位圓方程 $X^2 + Y^2 = 1$ ，後面的倍角公式與同角三角函數化簡都會使用它。

廣義角、終邊與化簡

角的始邊固定在正 x 軸；逆時針旋轉記為正角，順時針旋轉記為負角。旋轉任意圈數後停下的射線稱為終邊。兩角 α, β 有相同終邊的條件是

$$\alpha = \beta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

計算廣義角的三角函數時，先加減 2π 的整數倍，把角化到 $0 \leq \theta < 2\pi$ ，再由終邊所在象限判斷正負：

象限	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
第一象限	+	+	+
第二象限	+	-	-
第三象限	-	-	+
第四象限	-	+	-

下列關係來自單位圓上的對稱與四分之一圈旋轉；各式在相應函數有定義時使用：

角	sine	cosine	tangent
$-\theta$	$-\sin \theta$	$\cos \theta$	$-\tan \theta$
$\pi - \theta$	$\sin \theta$	$-\cos \theta$	$-\tan \theta$
$\pi + \theta$	$-\sin \theta$	$-\cos \theta$	$\tan \theta$
$\frac{\pi}{2} - \theta$	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
$\frac{\pi}{2} + \theta$	$\cos \theta$	$-\sin \theta$	$-\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

例如 $-7\pi/6$ 與 $5\pi/6$ 相差 -2π ，終邊同在第二象限，因此

$$\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan\left(-\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

下表並列常用角的度數、弧度與三角函數值。

角 (度)	0°	30°	45°	60°	90°
同一角 (弧度)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	未定義

函數圖形與圓周軌跡

單位圓用來產生函數值； $y = \sin x$ 的圖形則以「角 x 」為橫軸、「函數值」為縱軸，記錄輸入與輸出的關係。圓周軌跡位於幾何平面，函數圖形位於輸入—輸出平面。

1. 弧度：用弧長與半徑的比來量角

1.1 定義與換算

在半徑為 r 的圓上，圓心角所對的弧長為 s 。這個角的弧度定義為

$$\theta = \frac{s}{r}$$

同一個角畫在大小不同的圓上， s 與 r 會同比放大，因此 s/r 不變。弧度只取決於角度。

整圓的弧長是 $2\pi r$ ，所以一圈是 2π 弧度：

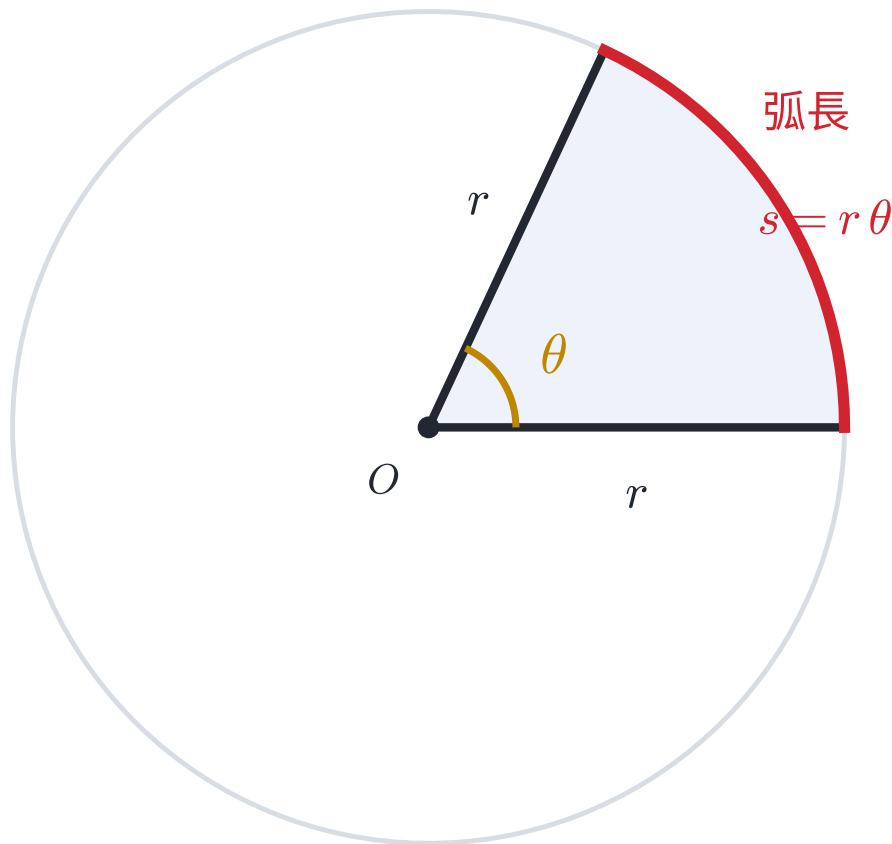
$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}, \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

因此

$$\boxed{\text{度} \rightarrow \text{弧度} : \text{乘} \frac{\pi}{180}}, \quad \boxed{\text{弧度} \rightarrow \text{度} : \text{乘} \frac{180}{\pi}}.$$

計算機必須使用與題目相同的角度模式：輸入 $\sin 30^\circ$ 時用 DEG（度），輸入 $\sin(\pi/6)$ 時用 RAD（弧度）。兩者都應得到 $1/2$ ；答案不一致時，先檢查角度模式。

弧度的定義與扇形（弧長、面積）



$$\theta = \frac{s}{r} \text{ (rad)}, \quad s = r\theta, \quad A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

圖 1 | 弧度是弧長與半徑的比；角固定時，圓放大不會改變這個比值。

弧度如何直接連結角、弧長與位移？

弧度直接把定義 $\theta = s/r$ 反解成 $s = r\theta$ 。角若用度數，弧長公式會多出 $\pi/180$ ；用弧度時，角與弧長共用同一個比例結構。

「rad」可保留來提醒角的量法；在公式運算中， s/r 的長度單位會相消。

實務連結：旋轉編碼器與輪距。若編碼器量得輪子轉過 θ 弧度，半徑為 r ，理想無滑動時車輪前進距離就是 $s = r\theta$ 。若改用度數，程式每次都要再乘 $\pi/180$ ；弧度把感測角度直接接到幾何位移。輪胎打滑時，這個理想模型會高估或低估實際位移，需用其他感測資料校正。

1.2 弧長與扇形面積

由 $\theta = s/r$ 直接得到弧長；扇形佔整圓的比例為 $\theta/(2\pi)$ ，因此角 θ 必須用弧度時，

$$s = r\theta, \quad A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs.$$

完整示範 | 先換單位，再代公式

半徑 6 cm 的扇形，圓心角為 60° 。求弧長與面積。

第一步：把角改成弧度

$$60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

第二步：求弧長

$$s = r\theta = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi \text{ cm}.$$

第三步：求面積

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot \frac{\pi}{3} = 6\pi \text{ cm}^2.$$

檢查： 60° 是整圓的 $1/6$ ；弧長應為 $12\pi/6 = 2\pi$ ，面積應為 $36\pi/6 = 6\pi$ ，吻合。

常見錯誤 | 把 60 直接代入 $s = r\theta$

$s = r\theta$ 與 $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ 已把角度換算吸收到定義裡，所以 θ 必須是弧度。題目若給 60° ，應代 $\pi/3$ ；代入 60 會違反公式的弧度條件。

練習 | 弧度

半徑 5、弧長 3 的圓弧所對圓心角是多少弧度？同一角若畫在半徑 10 的圓上，弧長是多少？

答案： $\theta = s/r = 3/5$ 。角不變時，新弧長 $s = r\theta = 10 \cdot (3/5) = 6$ 。

完整示範 | 由扇形周長反求半徑

一個圓心角為 2 弧度的扇形，周長為 20 cm。求半徑、弧長與面積。

扇形周長由兩條半徑與一段弧組成。設半徑為 r ，則

$$s = r\theta = 2r, \quad 2r + s = 20.$$

代入 $s = 2r$ ：

$$4r = 20, \quad r = 5 \text{ cm}.$$

所以

$$s = 2r = \boxed{10 \text{ cm}},$$

$$A = \frac{1}{2}rs = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = \boxed{25 \text{ cm}^2}.$$

周長檢查： $5 + 5 + 10 = 20$ ，符合題目。

節末練習 | 弧度、弧長與扇形

1. 把 135° 化為弧度，把 $-5\pi/6$ 化為度數。
2. 半徑 12 cm、圓心角 $5\pi/6$ 的扇形，求弧長與面積。

3. 一個扇形的弧長為 10、面積為 30。求半徑與圓心角。
4. 半徑 0.30 m 的輪子無滑動滾了 8 圈。輪心前進多少公尺？

答案：

1. $135^\circ = 3\pi/4$; $-5\pi/6 = -150^\circ$ 。
2. $s = 12(5\pi/6) = 10\pi$ cm ; $A = \frac{1}{2}(12)^2(5\pi/6) = 60\pi$ cm²。
3. 由 $A = \frac{1}{2}rs$ 得 $r = 2A/s = 6$; $\theta = s/r = 5/3$ 弧度。
4. 轉角為 16π ，所以 $s = r\theta = 0.30(16\pi) = 4.8\pi$ m。

2. 三角函數圖形：把單位圓攤開

2.1 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 的基本圖形

讓點 $P = (\cos x, \sin x)$ 沿單位圓逆時針轉動：

- $\sin x$ 追蹤點的高度，所以從 0 上升到 1，再降到 -1，最後回到 0。
- $\cos x$ 追蹤水平位置，所以從 1 出發；它與 $\sin x$ 形狀相同，但相位領先 $\pi/2$ 。
- $\tan x = \sin x / \cos x$ ；當 $\cos x = 0$ 時沒有定義，因此圖形會出現鉛直漸近線。

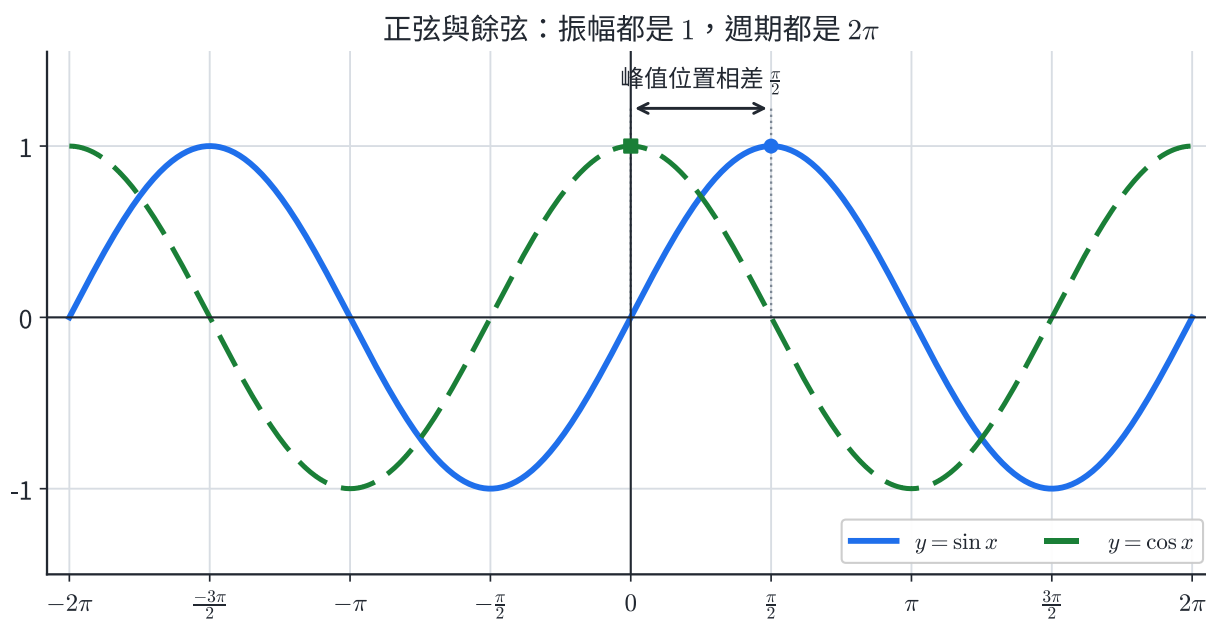


圖 2a | cosine 的峰值在 $x = 0$ ，sine 的峰值在 $x = \pi/2$ ；兩者振幅、週期相同，峰值位置相差四分之一個週期。

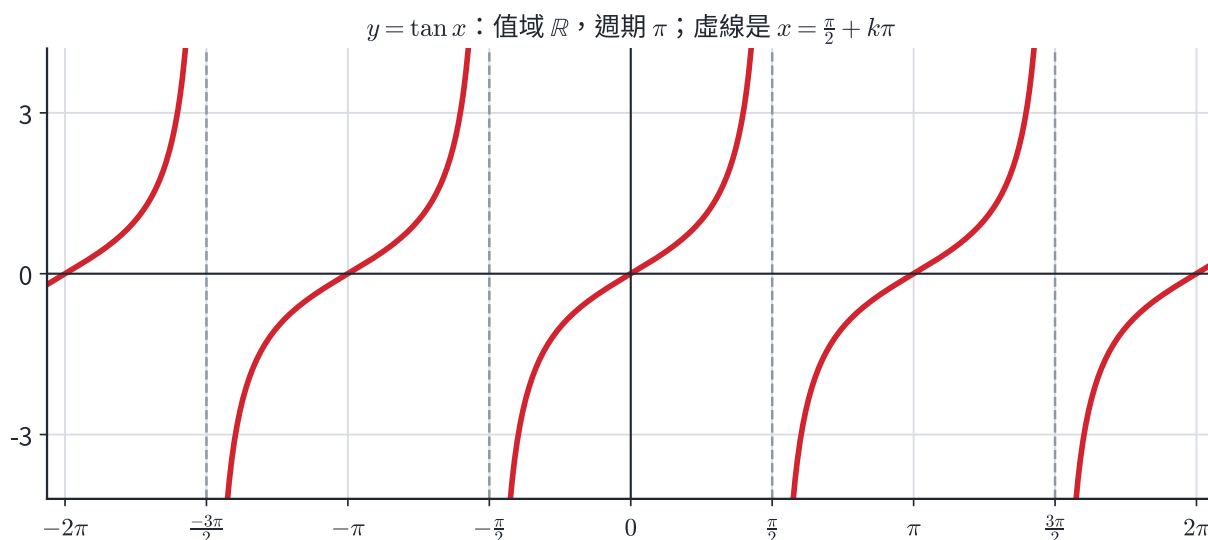


圖 2b | tangent 的週期、零點與鉛直漸近線。

圖 2a 的兩個峰值標記相隔 $\pi/2$ ，因此 $\cos x$ 可視為 $\sin x$ 向左平移 $\pi/2$ 。圖 2b 每兩條相鄰虛線之間是一個 tangent 分支；零點 $k\pi$ 位於相鄰漸近線的中間。

函數	定義域	值域	最小正週期	對稱性	零點
$y = \sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	奇函數	$x = k\pi$
$y = \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	偶函數	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$	π	奇函數	$x = k\pi$

其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

練習 | 用基本圖形讀解

在 $0 \leq x < 2\pi$ 中， $\sin x = 1/2$ 的解有哪些？ $\sin x > 0$ 又對應哪一段區間？

答案：水平線 $y = 1/2$ 與 sine 圖交於 $x = \pi/6, 5\pi/6$ ；圖形在 x 軸上方的區間是 $0 < x < \pi$ 。

為什麼 $\cos$ 像 $\sin$ 向左移 $\pi/2$ ？

點從 $(1, 0)$ 出發時，橫坐標已是最大值 1，縱坐標則從 0 開始上升。因此 $\cos$ 的相位比 $\sin$ 領先四分之一圈：

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

實務連結：同一轉軸的兩個感測通道。若一個通道記錄圓上點的縱坐標，另一個記錄橫坐標，兩者形狀相同但相差四分之一圈。兩個通道在某一瞬間的讀值可幫助定位；連續追蹤轉動時，再看哪一個通道的變化領先，才可判斷轉動方向。這個判讀使用 $\sin$ 、 $\cos$ 的相位差。

2.2 圖形變換：四個參數的作用

先排除常數函數的退化情形。對 $A \neq 0$ 、 $B > 0$ ，把式子寫成

$$y = A \sin(B(x - h)) + D$$

或同型的 cosine 函數。四個參數的工作彼此分開：

參數	幾何意義	可直接讀出的量
A	鉛直伸縮； $A < 0$ 時再上下翻轉	振幅 $ A $
B	水平壓縮或拉伸	週期 $T = 2\pi/B$
h	水平平移	向右移 h
D	鉛直平移	中線 $y = D$ ，值域 $[D - A , D + A]$

若原式寫成 $y = A \sin(Bx + C) + D$ ，先提出 B ：

$$Bx + C = B\left(x + \frac{C}{B}\right) = B\left(x - \left(-\frac{C}{B}\right)\right),$$

所以相位移須由整理後的括號讀出，為 $h = -C/B$ 。

以下讀相位移時，一律保留題目所給 A 的正負號，再由 $B(x - h)$ 讀取 h 。相位表示並不唯一： h 可相差整數倍週期；若同時把 A 改號，還可得到相差半個週期的等價表示。

$y = A \sin(B(x - h)) + D$ 的四種變換

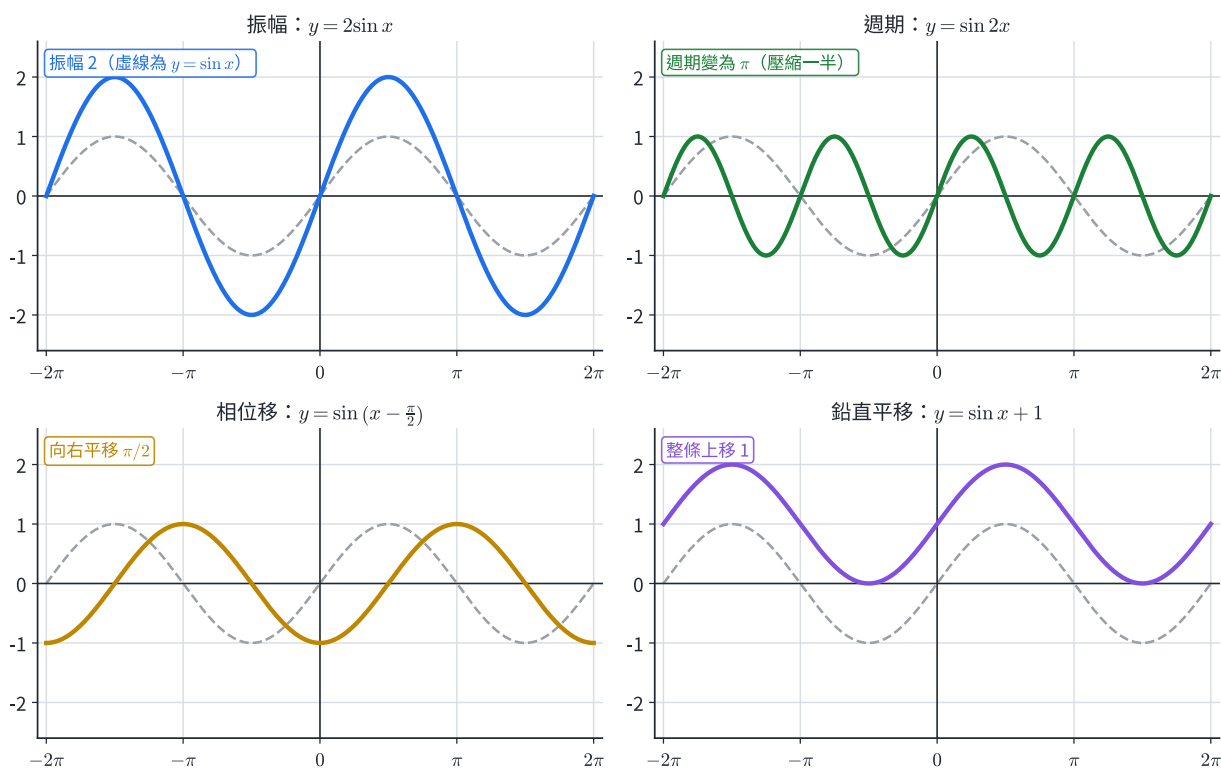


圖 3 | 振幅、週期、水平平移與鉛直平移對圖形的作用。

圖 3 四格都以灰色虛線 $y = \sin x$ 為基準：比較波峰高度可讀振幅，比較相鄰波峰的水平距離可讀週期，比較對應波峰位置可讀相位移，比較中線高度可讀鉛直平移。

完整示範 | 讀出四個參數

分析

$$y = -3 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1.$$

先整理括號：

$$2x - \frac{\pi}{3} = 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

因此：

- 振幅 $|-3| = 3$ ，負號表示上下翻轉。
- 週期 $T = 2\pi/2 = \pi$ 。
- 向右平移 $\pi/6$ 。
- 中線 $y = 1$ ，值域 $[1 - 3, 1 + 3] = [-2, 4]$ 。

對同樣滿足 $A \neq 0$ 、 $B > 0$ 的 tangent 函數

$$y = A \tan(B(x - h)) + D,$$

週期是 π/B ，中線是 $y = D$ ；它沒有振幅，因為值域沒有上下界。鉛直漸近線滿足

$$B(x - h) = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

三個容易混淆的量

- 振幅為 $|A|$ ，其值非負。
- 週期與 B 成反比； B 越大，圖形在水平方向越密。
- $\tan$ 沒有振幅；把它的垂直伸縮係數叫振幅，會把無界圖形誤當成上下有界。

練習 | 圖形與變換

$y = 2 \sin(3(x + \pi/6)) - 4$ 的振幅、週期、水平位移、中線與值域各為何？

答案：振幅 2；週期 $2\pi/3$ ；向左移 $\pi/6$ ；中線 $y = -4$ ；值域 $[-6, -2]$ 。

2.3 由情境建立週期模型

若一個現象可近似為單一正弦或餘弦週期，可以用

$$y = D + A \cos(B(x - h))$$

建立模型。固定依序回答四個問題：

1. 最高與最低值決定中線 D 與振幅 $|A|$ 。
2. 週期 T 決定 $B = 2\pi/T$ 。
3. 一個已知的最高、最低或過中線位置決定 h 。
4. 把已知位置代入，確認函數值與變化方向。

模型的寫法不唯一；使用 sine 或 cosine 都可以，重點是它符合題目的中線、振幅、週期與相位條件。真實現象通常只是近似週期模型，不必假裝完全正弦。

例如把旋轉標記在鉛直方向的位置記成 $y(t) = D + A \sin(\omega t + \varphi)$ ： D 是轉軸高度、 $|A|$ 是半徑、週期 T 給出 $\omega = 2\pi/T$ ， φ 則記錄起始位置。四個參數各對應一個可量的物理量，這就是參數模型比「畫一條像波的曲線」更有用的地方。

完整示範 | 在指定區間解變形後的三角方程式

解

$$2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1, \quad 0 \leq x < 2\pi.$$

令 $u = 2x - \pi/6$ ，則 $\sin u = 1/2$ 。其一般解可分成兩族：

$$u = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{或} \quad u = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

代回第一族：

$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{6} + k\pi.$$

代回第二族：

$$2x - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

篩選 $0 \leq x < 2\pi$ ，得到

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}.$$

係數 2 使原區間內包含兩個完整 sine 週期，因此共有四個交點。

完整示範 | 由起始狀態建立摩天輪高度模型

摩天輪半徑為 8 m，圓心離地 10 m，轉一圈需 40 s。座艙在 $t = 0$ 時位於最低點，且等速轉動。建立高度 $h(t)$ ，並求 $t = 10$ 時的高度。

中線為 10，振幅為 8，角頻率為

$$B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{40} = \frac{\pi}{20}.$$

$t = 0$ 在最低點，使用負 cosine 可直接符合初值：

$$h(t) = 10 - 8 \cos\left(\frac{\pi t}{20}\right).$$

當 $t = 10$ ：

$$h(10) = 10 - 8 \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{10 \text{ m}}.$$

此時經過四分之一週期，座艙應通過中線；計算結果與運動狀態一致。

節末練習 | 圖形、方程式與週期模型

1. 在 $0 \leq x < 2\pi$ 解 $\tan x = \sqrt{3}$ 。
2. 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 解不等式 $\cos x \leq -1/2$ 。
3. $y = -2 \sin(\pi t/3) + 5$ 的振幅、週期、中線與值域各為何？
4. 求 $y = 2 \tan(3(x - \pi/6))$ 的最小正週期與所有鉛直漸近線。
5. 某週期量最高為 14、最低為 6、週期為 8，且 $t = 1$ 時達最高值。用 cosine 建立一個模型。
6. 在 $0 \leq x < 2\pi$ 解 $\cos 2x = 0$ 。

答案：

1. $x = \pi/3, 4\pi/3$ 。
2. $2\pi/3 \leq x \leq 4\pi/3$ 。
3. 振幅 2；週期 6；中線 $y = 5$ ；值域 $[3, 7]$ 。
4. 週期 $\pi/3$ ；漸近線 $x = \pi/3 + k\pi/3, k \in \mathbb{Z}$ 。

5. $y = 10 + 4 \cos\left(\frac{\pi}{4}(t - 1)\right)$ 。
 6. $x = \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$ 。

3. 和差角、倍角與半角：一條公式鏈

3.1 和差角公式

$\sin(A + B)$ 一般不等於 $\sin A + \sin B$ 。角度相加後，新的橫、縱坐標要同時混合原來兩個角的資訊：

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

當各項有意義時，

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}.$$

記號結構是： $\sin$ 的內外符號相同； $\cos$ 的內外符號相反。下列距離推導說明這組公式的共同來源。

$\cos(A - B)$ 如何由同一段距離推導？

在單位圓取

$$P = (\cos A, \sin A), \quad Q = (\cos B, \sin B).$$

用坐標距離公式計算 PQ^2 ，得到

$$PQ^2 = 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B).$$

另一方面，令 $\delta \in [0, \pi]$ 是射線 OP 、 OQ 的較小夾角。 δ 與 $A - B$ 只差正負號或整圈，所以 $\cos \delta = \cos(A - B)$ 。三角形 POQ 的兩邊都是 1；用餘弦定理得到

$$PQ^2 = 2 - 2 \cos(A - B).$$

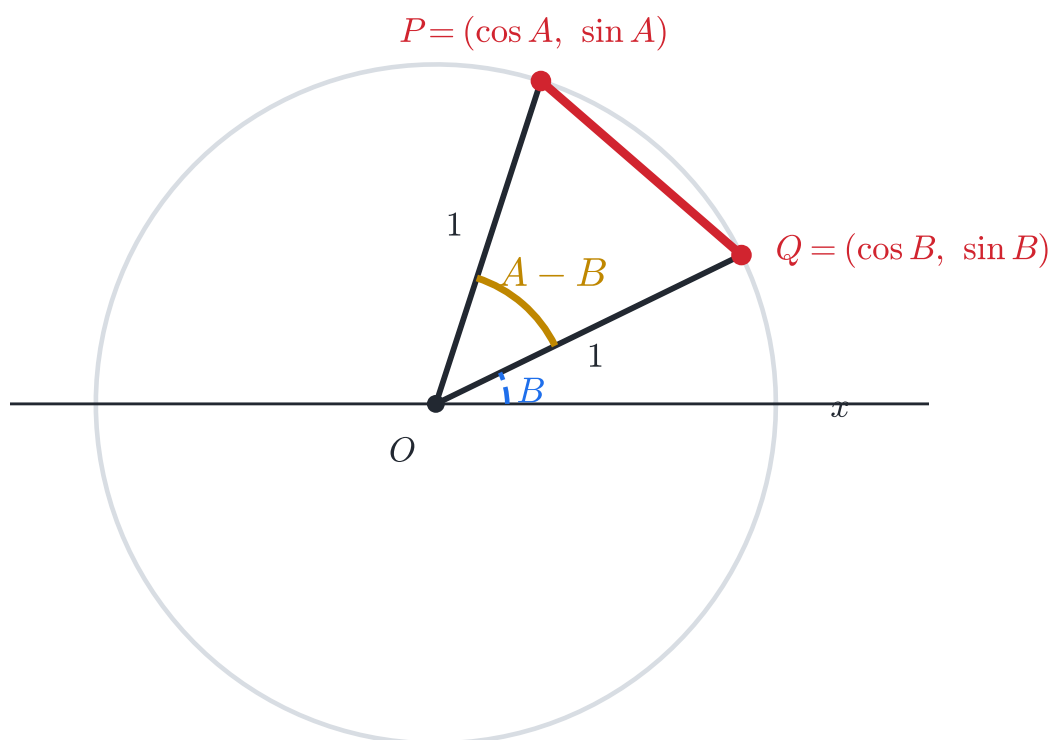
兩式代表同一段距離，因此

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B.$$

把 B 換成 $-B$ ，配合奇偶性可得 cosine 和角式；再配合餘角關係可得 sine 和差角式。兩式相除便得到 tangent 公式（各分母有意義時）。

實務連結：更新方向分量。朝向角 A 的單位方向為 $(\cos A, \sin A)$ ；再轉 B 後變成 $(\cos(A + B), \sin(A + B))$ 。導航、機械手臂與電腦圖學都用這組關係更新二維方向；矩陣表示留待後續課程。

和差角公式的單位圓推導：弦長算兩次



$$\begin{aligned} \text{距離公式：} \overline{PQ}^2 &= 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B) \\ \text{餘弦定理：} \overline{PQ}^2 &= 2 - 2\cos(A - B) \\ \Rightarrow \cos(A - B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \end{aligned}$$

圖 4 | 單位圓上兩點的距離，可用坐標距離公式與餘弦定理各算一次。

完整示範 | 求 $\sin 75^\circ$ 的精確值

把 75° 拆成兩個已知特殊角：

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

大小檢查： 75° 在第一象限且接近 90° ，答案應為接近 1 的正數；近似值約 0.966，合理。

3.2 倍角公式：令兩角相同

在和角公式中令 $B = A$ ：

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2\sin^2 A = 2\cos^2 A - 1$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

最後一式只在分母與相關 tangent 值有意義時使用。

$\cos 2A$ 有三種寫法，選擇的原則是「想留下哪一種函數」：要只留 $\sin A$ ，用 $1 - 2\sin^2 A$ ；要只留 $\cos A$ ，用 $2\cos^2 A - 1$ 。

3.3 半角公式：把倍角反解

把 $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = 2\cos^2 A - 1$ 反解，再令 $2A = \theta$ ：

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}, \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}.$$

需要 $\sin(\theta/2)$ 或 $\cos(\theta/2)$ 時，開根號後的正負號由 $\theta/2$ 所在象限決定。

常見錯誤 | 半角公式開根號後一律取正

平方只保留大小，會遺失正負號。例如 $\theta/2$ 若在第二象限， $\sin(\theta/2) > 0$ 、 $\cos(\theta/2) < 0$ 。正確流程是：先算平方值，再判半角象限，最後決定符號。

練習 | 公式鏈

若 $\sin \alpha = 3/5$ 且 α 在第二象限，求 $\cos 2\alpha$ 。

答案：可直接用 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2(9/25) = 7/25$ 。此題不必先求帶負號的 $\cos \alpha$ 。

當 $\sin \theta$ 與相應分母有意義時，半角的 tangent 還可寫成

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}.$$

第一式由 $\sin \theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$ 與 $1 + \cos \theta = 2\cos^2(\theta/2)$ 相除得到；第二式則使用 $1 - \cos \theta = 2\sin^2(\theta/2)$ 。這兩式保留半角的正負號，使用時仍須確認分母不為 0。

完整示範 | 用 tangent 和角公式求精確值

$$\begin{aligned} \tan 75^\circ &= \tan(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \frac{1 + 1/\sqrt{3}}{1 - 1/\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \\ &= 2 + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

75° 位於第一象限且接近 90° ，tangent 應為大於 1 的正數，符號與大小都合理。

完整示範 | 半角值由整角與象限共同決定

已知 $\cos \theta = -7/25$ 且 $\pi/2 < \theta < \pi$ 。求 $\sin(\theta/2)$ 、 $\cos(\theta/2)$ 與 $\tan(\theta/2)$ 。
因 $\pi/4 < \theta/2 < \pi/2$ ，半角在第一象限，sine、cosine 都取正：

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + 7/25}{2}} = \boxed{\frac{4}{5}},$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - 7/25}{2}} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

所以

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{4/5}{3/5} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

節末練習 | 和差角、倍角與半角

1. 求 $\cos 15^\circ$ 的精確值。
2. 求 $\tan 105^\circ$ 的精確值。
3. 已知 $\sin \alpha = -5/13$ 且 α 在第四象限，求 $\sin 2\alpha$ 與 $\cos 2\alpha$ 。
4. 已知 $\cos \theta = 5/13$ 且 $\pi < \theta < 2\pi$ ，求 $\sin(\theta/2)$ 與 $\cos(\theta/2)$ 。
5. 說明在兩邊都有定義時，為何 $(1 - \cos 2x)/\sin 2x = \tan x$ 。

答案：

1. $\cos 15^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ 。
2. $\tan 105^\circ = -(2 + \sqrt{3})$ 。
3. $\cos \alpha = 12/13$ ，所以 $\sin 2\alpha = -120/169$ 、 $\cos 2\alpha = 119/169$ 。
4. $\theta/2$ 在第二象限，所以 $\sin(\theta/2) = 2\sqrt{13}/13$ 、 $\cos(\theta/2) = -3\sqrt{13}/13$ 。
5. $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$ 、 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ；約分後為 $\tan x$ 。原式要求 $\sin 2x \neq 0$ ，約分過程也在此條件下成立。

4. 正餘弦疊合：兩個同頻分量合成一個波

4.1 公式與前提

對不全為零的實數 p, q ，可以把

$$p \sin x + q \cos x$$

寫成一個同頻率的正弦函數：

$$p \sin x + q \cos x = R \sin(x + \varphi)$$

其中

$$R = \sqrt{p^2 + q^2} > 0, \quad \cos \varphi = \frac{p}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{q}{R}.$$

同一推導對任意 $B > 0$ 都成立：

$$p \sin(Bx) + q \cos(Bx) = R \sin(Bx + \varphi).$$

因此合成後仍保留共同的週期 $2\pi/B$ ，也就是頻率不變；改變的是振幅與相位。

展開右式即可推導：

$$R \sin(x + \varphi) = (R \cos \varphi) \sin x + (R \sin \varphi) \cos x.$$

比對係數，得到 $R \cos \varphi = p$ 、 $R \sin \varphi = q$ ；平方相加後，因 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ ，便有 $R = \sqrt{p^2 + q^2}$ 。

$p \sin x + q \cos x = R \sin(x + \varphi)$ ：幾何係數與波形是同一組參數

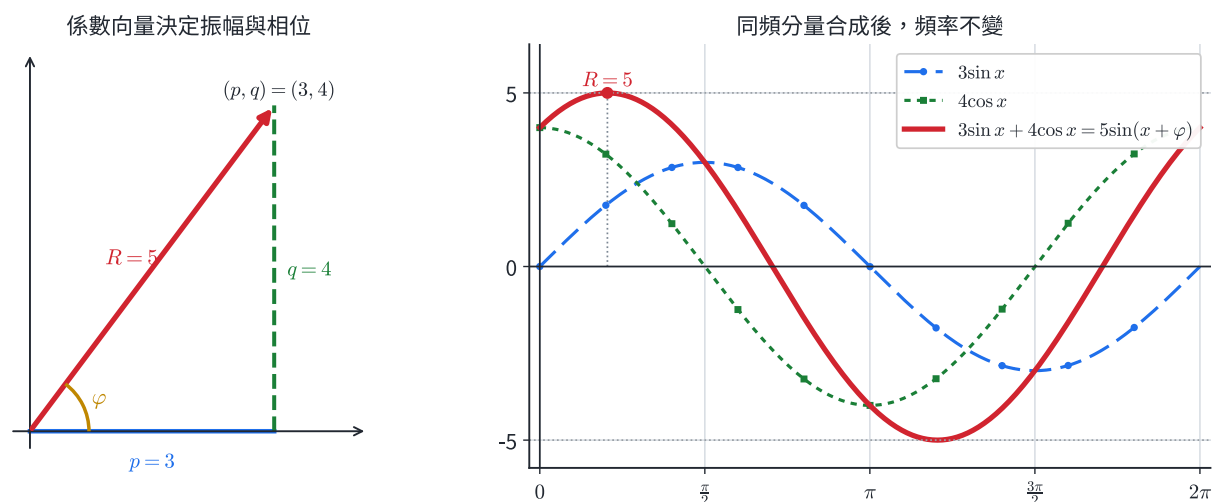


圖 5 | 左圖用係數向量 (p, q) 讀出 R 與 φ ；右圖以同一組參數驗證兩個同頻分量合成單一正弦波。

圖 5 左側的水平邊是 $p = R \cos \varphi$ ，鉛直邊是 $q = R \sin \varphi$ ，斜邊是 R ；右側紅線的峰值 5 與左側斜邊 $R = 5$ 相同。

為什麼 $R = \sqrt{p^2 + q^2}$ ？

條件 $R \cos \varphi = p$ 、 $R \sin \varphi = q$ 表示 (p, q) 是一支長度為 R 、方向角為 φ 的向量。因此 R 就是向量 (p, q) 的長度，畢氏定理直接給出 $R = \sqrt{p^2 + q^2}$ 。

決定 φ 時須同時看 p 、 q 的正負，以判斷 (p, q) 所在象限；單用 $\tan \varphi = q/p$ 會缺少相差 π 的象限資訊。

實務連結：同頻訊號的增強與抵消。兩個相同頻率的量測通道相加時，可先各寫成 sine、cosine 分量，再以 R 與 φ 讀出合成振幅和延遲。若 R 變小，表示兩分量部分抵消；若變大，表示部分增強。不同頻率的訊號屬於多頻結構，需保留各自的頻率分量。

適用範圍 | 同頻分量的合成

$p \sin x + q \cos x$ 的兩項共用同一個 x ，所以能合成同頻波。 $\sin x + \cos 2x$ 的頻率不同，應保留為兩個頻率分量。

完整示範 | 合成、求值域與最大位置

求

$$f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

的合成式、最大值，並找出 $0 \leq x < 2\pi$ 中取得最大值的位置。

由 $p = \sqrt{3}, q = 1$ ：

$$R = \sqrt{3+1} = 2, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{1}{2}.$$

所以 $\varphi = \pi/6$,

$$f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right).$$

最大值為 2。當

$$x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

時取到，故 $x = \pi/3$ 。

練習 | 疊合

$3 \sin x - 4 \cos x$ 的最大值與最小值各是多少？不必先求相位。

答案：合成振幅 $R = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ ，所以值域是 $[-5, 5]$ ；最大值 5，最小值 -5。

4.2 cosine 形式與限制區間極值

同一個合成也可寫成 cosine 形式：

$$p \sin x + q \cos x = R \cos(x - \delta),$$

$$R = \sqrt{p^2 + q^2}, \quad \sin \delta = \frac{p}{R}, \quad \cos \delta = \frac{q}{R}.$$

正弦形式與餘弦形式描述同一條曲線；選擇哪一種，取決於題目給的是過中線位置還是最高、最低位置。求全體實數上的值域時，只需用 $-1 \leq \sin u, \cos u \leq 1$ ；求限制區間的極值時，還要把 $u = x + \varphi$ 的實際範圍一起轉換。

完整示範 | 合成為 cosine 形式

令角 α 滿足

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

則

$$\begin{aligned} -3 \sin x + 4 \cos x &= 5 \left(-\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right) \\ &= 5(\cos x \cos \alpha - \sin x \sin \alpha) \\ &= \boxed{5 \cos(x + \alpha)}. \end{aligned}$$

係數的平方和為 25，所以振幅為 5；展開結果也確實還原兩個係數。

完整示範 | 限制區間內的最大值與最小值

求

$$f(x) = 2 \sin x + 2\sqrt{3} \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

的最大值、最小值及其位置。

先合成：

$$f(x) = 4 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right).$$

當 $0 \leq x \leq \pi/2$ 時，

$$\frac{\pi}{3} \leq x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{6}.$$

這段區間包含 $\pi/2$ ，所以最大值為

$$\boxed{4}, \quad x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \boxed{\frac{\pi}{6}}.$$

最小值需比較兩個端點：

$$f(0) = 2\sqrt{3}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

故最小值為 $\boxed{2}$ ，在 $x = \boxed{\pi/2}$ 取得。

4.3 合成後解方程式與不等式

合成把兩個同頻項化成單一三角函數，接著可用基本圖形處理交點與區間。例如

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x \geq 1$$

可化成

$$2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq 1.$$

在 $0 \leq x < 2\pi$ 中， $x + \pi/6$ 的範圍是 $[\pi/6, 13\pi/6)$ ；配合 sine 圖形可得

$$\boxed{0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}}.$$

節末練習 | 疊合、極值與解集

1. 把 $\sin x - \sqrt{3} \cos x$ 化為 $R \sin(x + \varphi)$ ，其中 $-\pi < \varphi \leq \pi$ 。
2. 求 $5 \sin x + 12 \cos x$ 在全體實數上的值域。
3. 求 $3 \sin x + 4 \cos x$ 在 $0 \leq x \leq \pi/2$ 的最大值及位置。
4. 在 $0 \leq x < 2\pi$ 解 $\sin x - \cos x = 0$ 。
5. 在 $0 \leq x < 2\pi$ 解 $\sin x + \cos x > 0$ 。

答案：

1. $2 \sin(x - \pi/3)$ 。
2. $[-13, 13]$ 。
3. 最大值 5；令 $0 < \alpha < \pi/2$ 且 $\sin \alpha = 3/5$ 、 $\cos \alpha = 4/5$ ，則在 $x = \alpha$ 取得。
4. $x = \pi/4, 5\pi/4$ 。
5. $0 \leq x < 3\pi/4$ 或 $7\pi/4 < x < 2\pi$ 。

5. 一頁核心整理

弧度

- $\theta = s/r$ ； $180^\circ = \pi \text{ rad}$ 。

- $s = r\theta$ 、 $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs$ ，其中 θ 必須用弧度。

圖形

- $\sin$ 、 $\cos$ ：定義域 $\mathbb{R}$ ，值域 $[-1, 1]$ ，週期 2π 。
- $\tan$ ： $x \neq \pi/2 + k\pi$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，週期 π 。
- 對 $A \neq 0$ 、 $B \neq 0$ ， $y = A \sin(B(x - h)) + D$ ：振幅 $|A|$ 、週期 $2\pi/|B|$ 、右移 h 、中線 $y = D$ 。
- 在同一條件下， $\tan$ 的週期為 $\pi/|B|$ ，沒有振幅。

公式鏈

- 和差角： $\sin$ 同號、 $\cos$ 反號。
- 倍角：令兩角相同； $\cos 2A$ 有三種等價寫法。
- 半角：由倍角反解；開根號後要判 $\theta/2$ 的象限。
- $\tan(\theta/2) = \sin \theta / (1 + \cos \theta) = (1 - \cos \theta) / \sin \theta$ ，使用時保留分母條件。

疊合

- $p \sin(Bx) + q \cos(Bx) = R \sin(Bx + \varphi)$ ； $B \neq 0$ 時，共同週期 $2\pi/|B|$ 不變。
- $R = \sqrt{p^2 + q^2}$ ； $\cos \varphi = p/R$ 、 $\sin \varphi = q/R$ 。
- 也可寫成 $R \cos(Bx - \delta)$ ；限制區間極值需同步轉換相位後的輸入範圍。
- 只適用同頻率的 $\sin$ 、 $\cos$ 分量。

6. 分層題與跨節整合題

題目 1 | 弧度、弧長與面積

半徑 9 cm 的扇形，圓心角為 80° 。求其弧長與面積。

題目 2 | 依本章表示規範讀取圖形參數

求

$$y = -3 \cos(2x - \pi) + 1$$

的振幅、週期、水平位移、中線與值域。

題目 3 | $\tan$ 的週期與漸近線

對 $y = \tan 2x$ ，求最小正週期、所有零點與所有鉛直漸近線。

題目 4 | 建立週期模型

某地一天的溫度可近似為正餘弦週期模型。最高溫 30°C 、最低溫 18°C ，週期 24 小時，且 $t = 6$ 時達最高溫。用 $\cos$ 建立溫度 $T(t)$ ，並求 $t = 12$ 時的溫度。

題目 5 | 和角公式

不用計算機，求 $\cos 75^\circ$ 的精確值。

題目 6 | 半角與象限

已知 $\cos \theta = -3/5$ 且 $\pi/2 < \theta < \pi$ ，求

$$\sin \frac{\theta}{2}, \quad \cos \frac{\theta}{2}.$$

題目 7 | 疊合與極值位置

將

$$\sqrt{3} \sin x - \cos x$$

化為 $R \sin(x + \varphi)$ ，並求 $0 \leq x < 2\pi$ 中取得最大值的 x 。

題目 8 | 用疊合解方程式

解

$$\sin x + \cos x = 1, \quad 0 \leq x < 2\pi.$$

題目 9 | 倍頻方程式

解

$$\cos 2x = -\frac{1}{2}, \quad 0 \leq x < 2\pi.$$

題目 10 | tangent 差角

不用計算機，求 $\tan 15^\circ$ 的精確值。

題目 11 | 由 tangent 求倍角

已知 $\tan \alpha = 2$ 且 $\pi < \alpha < 3\pi/2$ 。求 $\sin 2\alpha$ 與 $\cos 2\alpha$ 。

題目 12 | cosine 型疊合

令 $0 < \beta < \pi/2$ 且 $\sin \beta = 3/5$ 、 $\cos \beta = 4/5$ 。把

$$-3 \sin x + 4 \cos x$$

化為 $R \cos(x + \beta)$ ，並寫出值域。

題目 13 | 跨節整合：轉速、弧長與週期坐標

半徑 0.40 m 的輪子以每分鐘 15 圈等速轉動，且無滑動。

1. 求角速度，單位用 rad/s；
2. 求 8 秒內輪心前進的距離；
3. 輪緣標記在 $t = 0$ 位於輪心正上方。以輪心為原點、向上為正，寫出標記的鉛直坐標 $y(t)$ 。

題目 14 | 跨節整合：圖形參數與不等式

對

$$y = 2 \sin \left(2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right) + 1,$$

1. 求振幅、週期、相位移、中線和值域；
2. 在 $0 \leq x < \pi$ 解 $y \geq 2$ 。

題目 15 | 跨節整合：先展開，再疊合

把

$$\sin x + \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

化為單一正弦函數，並求它在 $0 \leq x < 2\pi$ 的所有零點。

題目 16 | 跨節整合：由最高與最低時刻建模

某港口潮位可近似為正餘弦模型。 $t = 2$ 小時時潮位最高為 5.2 m， $t = 8$ 小時時潮位最低為 1.6 m，且這兩個時刻之間沒有其他最高或最低點。

1. 求中線、振幅與週期；
2. 建立以 cosine 表示的潮位 $H(t)$ ；
3. 求 $t = 5$ 時的潮位。

7. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

先換成弧度：

$$80^\circ = 80 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{4\pi}{9}.$$

弧長：

$$s = r\theta = 9 \cdot \frac{4\pi}{9} = \boxed{4\pi \text{ cm}}.$$

面積：

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 81 \cdot \frac{4\pi}{9} = \boxed{18\pi \text{ cm}^2}.$$

第 2 題

先整理括號：

$$2x - \pi = 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$

依保留原式 $A = -3$ 的表示規範，振幅為 3；週期為 $2\pi/2 = \pi$ ；向右平移 $\pi/2$ ；中線為 $y = 1$ ；值域為

$$[1 - 3, 1 + 3] = \boxed{[-2, 4]}.$$

外面的負號造成上下翻轉，但不改變振幅與值域端點。

相位表示並不唯一。等價地，

$$-3 \cos(2x - \pi) + 1 = 3 \cos 2x + 1,$$

也可用「正振幅、不平移」表示；兩種寫法是同一個圖形。

第 3 題

$\tan u$ 的週期是 π 。令 $u = 2x$ ，輸入變快 2 倍，所以週期變成

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

零點來自 $2x = k\pi$ ：

$$\boxed{x = \frac{k\pi}{2}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

鉛直漸近線來自 $2x = \pi/2 + k\pi$ ：

$$\boxed{x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第 4 題

中線與振幅分別是

$$D = \frac{30 + 18}{2} = 24, \quad A = \frac{30 - 18}{2} = 6.$$

週期 24，所以角頻率係數

$$B = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}.$$

cosine 在輸入為 0 時取最大值，而最高溫發生於 $t = 6$ ，可寫成

$$T(t) = 24 + 6 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 6)\right).$$

代入 $t = 12$ ：

$$T(12) = 24 + 6 \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{24^{\circ}\text{C}}.$$

第 5 題

$$\begin{aligned} \cos 75^{\circ} &= \cos(45^{\circ} + 30^{\circ}) \\ &= \cos 45^{\circ} \cos 30^{\circ} - \sin 45^{\circ} \sin 30^{\circ} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}. \end{aligned}$$

第 6 題

由 $\pi/2 < \theta < \pi$ 可知 $\pi/4 < \theta/2 < \pi/2$ ，所以 $\theta/2$ 在第一象限，sine、cosine 都取正。

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} = \frac{1 + 3/5}{2} = \frac{4}{5},$$

故

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

同理

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2} = \frac{1 - 3/5}{2} = \frac{1}{5},$$

所以

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

第 7 題

令 $p = \sqrt{3}, q = -1$ 。則

$$R = \sqrt{3+1} = 2, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = -\frac{1}{2}.$$

所以 $\varphi = -\pi/6$,

$$\sqrt{3} \sin x - \cos x = \boxed{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right)}.$$

最大值為 2，當

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

時取得，因此在指定區間中

$$\boxed{x = \frac{2\pi}{3}}.$$

第 8 題

先疊合：

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

因此

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

列出 sine 的一般解：

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

所以 $x = 2k\pi$ 或 $x = \pi/2 + 2k\pi$ 。篩選 $0 \leq x < 2\pi$ ，得到

$$\boxed{x = 0 \quad \text{或} \quad x = \frac{\pi}{2}}.$$

兩值代回原式皆成立。

第 9 題

令 $u = 2x$ 。 $\cos u = -1/2$ 的一般解為

$$u = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{或} \quad u = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi.$$

除以 2：

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{2\pi}{3} + k\pi.$$

篩選 $0 \leq x < 2\pi$:

$$x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}.$$

第 10 題

把 15° 寫成 $45^\circ - 30^\circ$:

$$\begin{aligned} \tan 15^\circ &= \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} \\ &= \frac{1 - 1/\sqrt{3}}{1 + 1/\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} \\ &= \boxed{2 - \sqrt{3}}. \end{aligned}$$

15° 位於第一象限，結果約為 0.268，符號與大小合理。

第 11 題

倍角可直接用 tangent 表示：

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

代入 $\tan \alpha = 2$:

$$\sin 2\alpha = \frac{4}{5}, \quad \cos 2\alpha = -\frac{3}{5}.$$

α 在第三象限，所以 2α 扣除一圈後落在第一或第二象限；由 $\tan \alpha = 2 > 1$ 可知 2α 的 cosine 為負，與結果一致。

第 12 題

由題設的 β :

$$\begin{aligned} 5 \cos(x + \beta) &= 5(\cos x \cos \beta - \sin x \sin \beta) \\ &= 5\left(\frac{4}{5} \cos x - \frac{3}{5} \sin x\right) \\ &= -3 \sin x + 4 \cos x. \end{aligned}$$

因此

$$-3 \sin x + 4 \cos x = 5 \cos(x + \beta).$$

因 $-1 \leq \cos(x + \beta) \leq 1$ ，值域為 $\boxed{[-5, 5]}$ 。

第 13 題

每分鐘 15 圈等於每秒 $15/60 = 1/4$ 圈，所以角速度為

$$\omega = \frac{1}{4}(2\pi) = \boxed{\frac{\pi}{2} \text{ rad/s}}.$$

8 秒內轉角

$$\theta = \omega t = \frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi.$$

無滑動時，輪心前進距離等於輪緣滾過的弧長：

$$s = r\theta = 0.40(4\pi) = \boxed{1.6\pi \text{ m}}.$$

標記由最高點出發，鉛直坐標可用 cosine：

$$\boxed{y(t) = 0.40 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \text{ m}}.$$

其週期為 $2\pi/(\pi/2) = 4$ 秒；8 秒恰好經過兩個週期。

第 14 題

由標準式直接讀得：振幅 2、週期 $2\pi/2 = \pi$ 、向右平移 $\pi/4$ 、中線 $y = 1$ 、值域 $[-1, 3]$ 。

解 $y \geq 2$ ：

$$2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1 \geq 2$$

等價於

$$\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \geq \frac{1}{2}.$$

在 $0 \leq x < \pi$ 中，令 $u = 2x - \pi/2$ ，則 $-\pi/2 \leq u < 3\pi/2$ 。此範圍內

$$\frac{\pi}{6} \leq u \leq \frac{5\pi}{6}.$$

代回並除以 2：

$$\boxed{\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}}.$$

第 15 題

先展開第二項：

$$\begin{aligned} \sin x + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) &= \sin x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \\ &= \frac{3}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x. \end{aligned}$$

合成振幅

$$R = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{3}.$$

係數對應 $\cos \varphi = \sqrt{3}/2$ 、 $\sin \varphi = 1/2$ ，所以

$$\sin x + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right).$$

零點滿足 $x + \pi/6 = k\pi$ 。指定區間內

$$x = \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$$

第 16 題

中線與振幅為

$$D = \frac{5.2 + 1.6}{2} = 3.4, \quad A = \frac{5.2 - 1.6}{2} = 1.8.$$

最高到相鄰最低經過半個週期； $8 - 2 = 6$ 小時，所以週期為

$$T = 12 \text{ h}, \quad B = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}.$$

$t = 2$ 達最高，故可寫成

$$H(t) = 3.4 + 1.8 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 2)\right).$$

代入 $t = 5$ ：

$$H(5) = 3.4 + 1.8 \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{3.4 \text{ m}}.$$

最高點後四分之一週期通過中線，與 $5 - 2 = 3$ 小時一致。